Actividad 1: Análisis de Amenazas de Seguridad

Objetivo: Identificar amenazas y objetivos de seguridad en un entorno organizacional.

Modalidad: Grupal

Instrucciones:

1. Analicen el caso de una empresa que almacena información confidencial de clientes.
2. Identifiquen al menos:
    - 5 amenazas potenciales.
    - Los activos de información afectados.
    - Los objetivos de seguridad comprometidos (confidencialidad, integridad y disponibilidad).
3. Elaboren una matriz de riesgos.

Producto esperado:

Amenaza	Activo afectado	Impacto	Objetivo comprometido
Malware	Base de datos	Alto	Integridad

Tiempo: 30 minutos.

Actividad 2: Detección de Accesos No Autorizados

Objetivo: Reconocer diferentes tipos de ataques informáticos.

Modalidad: Individual

Instrucciones:

Clasifique cada situación según corresponda:

Situación	Tipo de ataque
Un usuario prueba miles de contraseñas automáticamente	_____
Se recibe un correo falso solicitando credenciales	_____
Un programa captura las teclas pulsadas	_____
Se interceptan datos durante una transmisión	_____

Preguntas de reflexión:

- ¿Cuál ataque considera más peligroso para una universidad?
- ¿Qué medidas de prevención propondría?

Tiempo: 20 minutos.

Actividad 3: Diseño de una Política de Seguridad

Objetivo: Aplicar conceptos de políticas y mecanismos de seguridad.

Modalidad: Grupal

Instrucciones:

Diseñen una política de seguridad para el laboratorio de informática de una universidad.

Debe incluir:

- Gestión de contraseñas.
- Uso de dispositivos USB.
- Acceso a internet.
- Respaldo de información.
- Sanciones por incumplimiento.

Producto esperado:

Documento de máximo 2 páginas.

Tiempo: 40 minutos.

Actividad 4: Taller de Autenticación y Validación

Objetivo: Comprender mecanismos de validación y autenticación.

Modalidad: Parejas

Instrucciones:

Investiguen y comparen:

1. Contraseña tradicional.
2. Doble factor de autenticación (2FA).
3. Biometría.
4. Tokens de seguridad.

Completen la siguiente tabla:

Método Nivel de seguridad Ventajas Desventajas

Discusión final:

¿Cuál método sería más adecuado para una entidad financiera?

Tiempo: 25 minutos.

Actividad 5: Matriz de Control de Acceso

Objetivo: Aplicar conceptos de protección y control de acceso.

Modalidad: Individual

Caso:

Una universidad posee los siguientes usuarios:

- Administrador
- Docente
- Estudiante

Y los siguientes recursos:

- Sistema académico
- Base de datos de notas
- Plataforma virtual

Tarea:

Diseñe una matriz de permisos utilizando:

- Lectura (L)
- Escritura (E)
- Modificación (M)

Ejemplo:

Usuario	Sistema Académico	Notas	Plataforma
Administrador	L,E,M	L,E,M	L,E,M

Tiempo: 25 minutos.

Actividad 6: Debate sobre Seguridad Informática

Objetivo: Analizar problemas reales relacionados con la seguridad de la información.

Modalidad: Grupal

Tema de debate:

"¿Las organizaciones deben monitorear permanentemente las actividades digitales de sus trabajadores para garantizar la seguridad de la información?"

Equipos:

- Equipo A: A favor.
- Equipo B: En contra.

Criterios de evaluación:

- Argumentación técnica.
- Uso de conceptos de seguridad.
- Capacidad crítica.

Tiempo: 30 minutos.

Actividad 7: Caso Integrador

Objetivo: Integrar todos los conceptos desarrollados en la sesión.

Caso:

Una empresa sufrió un incidente de seguridad:

- Un empleado compartió su contraseña.
- Se produjo acceso no autorizado.
- Se alteraron registros financieros.
- No existía autenticación multifactor.

Preguntas:

1. ¿Qué amenazas se materializaron?
2. ¿Qué objetivos de seguridad fueron afectados?
3. ¿Qué mecanismos de protección faltaban?
4. ¿Qué política de seguridad propondría?
5. ¿Qué modelo de control de acceso sería el más adecuado?

Producto esperado:

Informe técnico de 2 a 3 páginas.

Tiempo: 45 minutos.